# 线性代数专题

## 1. 矩阵乘法结合律妙用

例1.1 设 $\alpha=\begin{pmatrix}3\\1\\2\\-4\end{pmatrix}_{4\times1}$，$\beta=(1,2,4,5)_{1\times4}$，求 $\alpha\beta\alpha\beta\alpha\beta$

解：由于 $(\alpha\beta)_{4\times4}$ 为4×4方阵，计算复杂；$(\beta\alpha)_{1\times1}$ 为一个数，计算简便

所以 $\alpha\beta\alpha\beta\alpha\beta \Rightarrow \alpha(\beta\alpha)(\beta\alpha)\beta$

$\beta\alpha=3\times1+2\times1+4\times2+5\times(-4)=-7$

所以原式 $=49\alpha\beta=49\begin{pmatrix}3,&6,&12,&15\\1,&2,&4,&5\\2,&4,&8,&10\\-4,&-8,&-16,&-20\end{pmatrix}$

## 2. 矩阵的方幂

法1：妙用结合律，见例2.1

法2：特殊性考虑二项式定理，见例2.2

法3：试探先求平方，如有规律则欢喜，见例2.3

例2.1 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&-3\\3&6&-9\\-2&-4&6\end{pmatrix}$ 求 $A^6$

解：$A_{3\times3}=\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}_{3\times1}\times(1,2,-3)_{1\times3}$，令 $\alpha=\begin{pmatrix}1\\3\\-2\end{pmatrix}$，$\beta=(1,2,-3)$

$A^6=\alpha(\beta\alpha)^5\beta$，$\beta\alpha=13$ $\Rightarrow A^6=13^5A$

例2.2 设 $A=\begin{pmatrix}-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\\0&0&0&-1\end{pmatrix}$，求 $A^{10}$。

A、B为方矩阵，$(A+B)^n=C_n^0A^n+C_n^1A^{n-1}B+C_n^2A^{n-2}B^2+\cdots+C_n^kA^{n-k}B^k+\cdots$

当且仅当 $A\cdot B=B\cdot A$ 时才成立

4阶单位矩阵　　幂零矩阵

解：$A^{10}=(-I_4+J)^{10}$，$J=\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

幂零矩阵：次对角线为1，其余为0的n阶方阵

若J为n阶幂零矩阵，则 $J^n=0$

$J^2=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$J^3=\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$J^4=0$

所以 $A^{10}=(-I_4+J)^{10}=(-I_4)^{10}+10(-I_4)^9J+C_{10}^2J^2-C_{10}^3J^3+0+0+\cdots$（因为满足 $I_4\cdot J=J\cdot I_4$）

所以可以这样展开

$=I_4-10J+45J^2-120J^3=\begin{pmatrix}1&-10&45&-120\\0&1&-10&45\\0&0&1&-10\\0&0&0&1\end{pmatrix}$

例2.3　设 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $A^{10}-2A^9$。

解：$A^2=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}=2A$

$A^{10}-2A^9=A^8(A^2-2A)=A^8\cdot 0=0$

- 当矩阵内部行与行（或列与列）之间成比例时，可以考虑将矩阵写成 $\alpha\cdot\beta$（如例2.1）

由于本班级是先讲了矩阵乘法，后讲行列式，再回到矩阵，下面紧接着行列式的经典例题。

## 3. 范德蒙德行列式相关

### 3.1 基本款

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(x_j - x_i)$$

### 3.2 加边法

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x_5^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x_5^3 \\ x_1^5 & x_2^5 & x_3^5 & x_4^5 & x_5^5 \end{pmatrix}$ → 少 $x_i^4$，求 $|A|$。

解：step1 加边补齐　令 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x_5^2 & x^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x_5^3 & x^3 \\ x_1^4 & x_2^4 & x_3^4 & x_4^4 & x_5^4 & x^4 \\ x_1^5 & x_2^5 & x_3^5 & x_4^5 & x_5^5 & x^5 \end{pmatrix}$ → 标准公式

$$|B| = (x-x_5)(x-x_4)(x-x_3)(x-x_2)(x-x_1)\prod_{1\le i<j\le 5}(x_j - x_i)$$

step2：寻找 $|A|$ 与 $|B|$ 关系

若将 $B$ 最后一列展开可知 $x^4$ 的系数为 $(-1)^{5+6}\cdot|A|$

再由 $|B| = (x-x_5)(x-x_4)(x-x_3)(x-x_2)(x-x_1)\prod_{1\le i<j\le 5}(x_j-x_i)$ 可知

$x^4$ 系数为 $-(x_1+x_2+x_3+x_4+x_5)\prod_{1\le i<j\le 5}(x_j-x_i)$

$$\Rightarrow |A| = \sum_{i=1}^{5} x_i \prod_{1\le i<j\le 5}(x_j - x_i)$$

4. 伴随矩阵相关

(1) $AA^* = A^*A = |A| \cdot I_n$

(2) $|A^*| = |A|^{n-1}$ （证明时要分情况讨论，利用克莱姆法则）

5. 行列式的几何意义

(1) [二维] → 平四面积

(2) [三维] → 平行六面体体积

6. 行列式的完全展开

（做题时此法不常用，当问行列式的结构化的方面可尝试）

例：将$\lambda$作为变量，$a_{ij}$作为常数，则行列式

$$f(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

可以看成$\lambda$的多项式。

求其$n$次项与$n-1$次项的系数。

解：(1) $n$次项 $\xrightarrow{\text{完全展开公式}}$ 只能是对角线上元素乘积

所以$\lambda^n$系数为1

(2) $n-1$次项。若不全是对角线上相乘，则可推出$\lambda$次数$\leq n-2$

所以$\lambda^{n-1}$系数为$-\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$